

스터디 과제 관리 프로그램 요구사항

콘솔 환경에서 과목, 과제, 학습 계획, 학습 기록, 과제 메모를 관리하는 MySQL 연동 프로그램

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로그램명	스터디 과제 관리 프로그램
실행 방식	콘솔 기반 메뉴 프로그램
데이터베이스	MySQL
데이터베이스명	study_manager
주요 특징	5개 테이블 사용, 메인 메뉴와 하위 메뉴 구조 적용

이 프로그램은 사용자가 학습 과목과 과제를 등록하고, 학습 계획 및 학습 기록을 함께 관리할 수 있도록 한다. 또한 과제별 메모를 남길 수 있으며, 전체 학습 현황을 요약 정보로 확인할 수 있다.

2. 핵심 요구사항

- 총 5개의 테이블을 사용한다.
- 메뉴는 메인 메뉴와 하위 메뉴로 나누어 구성한다.
- 메인 메뉴 선택 후 하위 메뉴를 선택하는 중첩 조건문 구조를 사용한다.
- 각 기능은 `Service` 에서 처리하고, 데이터베이스 작업은 `DAO` 에서 처리한다.
- 입력값은 필수값, 날짜 형식, 시간 형식, 숫자 입력 여부를 검증한다.
- 우선순위와 상태는 `VARCHAR` 타입으로 저장한다.
- 우선순위와 상태 값 제한은 데이터베이스가 아니라 Python 코드에서 검사한다.

3. 데이터베이스 설계

3.1 테이블 목록

번호	테이블명	역할
1	subjects	과목 정보 관리
2	tasks	과제 정보 관리
3	study_plans	학습 계획 관리
4	study_logs	학습 기록 관리
5	task_memos	과제별 메모 관리

3.2 테이블 상세

우선순위와 상태처럼 정해진 값만 입력해야 하는 항목은 데이터베이스에 `VARCHAR`로 저장한다.
입력 가능한 값인지는 Python의 조건문으로 검사한다.

subjects

컬럼명	자료형	설명
subject_id	INT	과목 번호
subject_name	VARCHAR(50)	과목명
description	VARCHAR(200)	과목 설명
created_at	DATETIME	등록일

tasks

컬럼명	자료형	설명
task_id	INT	과제 번호
subject_id	INT	과목 번호
title	VARCHAR(100)	과제 제목
content	TEXT	과제 내용
priority	VARCHAR(10)	우선순위
status	VARCHAR(10)	진행 상태
due_date	DATE	마감일
created_at	DATETIME	등록일

study_plans

컬럼명	자료형	설명
plan_id	INT	계획 번호
subject_id	INT	과목 번호
plan_title	VARCHAR(100)	계획 제목
plan_date	DATE	계획 날짜
start_time	TIME	시작 시간
end_time	TIME	종료 시간
memo	VARCHAR(200)	메모
created_at	DATETIME	등록일

study_logs

컬럼명	자료형	설명
log_id	INT	기록 번호
subject_id	INT	과목 번호
study_date	DATE	학습 날짜
study_time	INT	학습 시간
content	VARCHAR(300)	학습 내용
created_at	DATETIME	등록일

task_memos

컬럼명	자료형	설명
memo_id	INT	메모 번호
task_id	INT	과제 번호
memo	VARCHAR(300)	메모 내용
created_at	DATETIME	등록일

4. 메뉴 구조

4.1 메인 메뉴

```
===== Study Task Manager =====
1. 과목 관리
2. 과제 관리
3. 학습 계획 관리
4. 학습 기록 관리
5. 과제 메모 관리
6. 요약 정보
0. 종료
```

4.2 중첩 메뉴 처리 구조

메뉴는 다음과 같이 메인 메뉴와 하위 메뉴가 연결된 형태로 구현한다.

```
if menu == 1:
    if sub_menu == 1:
        self.service.add_subject()
    elif sub_menu == 2:
        self.service.show_subjects()
    elif sub_menu == 3:
        self.service.delete_subject()

elif menu == 2:
    if sub_menu == 1:
        self.service.add_task()
    elif sub_menu == 2:
        self.service.show_all_tasks()
```

5. 기능 요구사항

5.1 과목 관리

1. 과목 등록
2. 과목 전체 출력
3. 과목 삭제
0. 이전 메뉴

기능	설명
과목 등록	과목명과 설명을 입력받아 과목을 등록한다.
과목 전체 출력	등록된 모든 과목을 출력한다.
과목 삭제	과목 번호를 입력받아 과목을 삭제한다.
삭제 제한	연결된 과제, 학습 계획, 학습 기록이 있으면 삭제할 수 없다.

5.2 과제 관리

1. 과제 등록
2. 과제 전체 출력
3. 조건별 과제 조회
4. 과제 검색
5. 과제 수정
6. 과제 완료 처리
7. 과제 삭제
0. 이전 메뉴

기능	설명
과제 등록	과목을 선택한 뒤 과제 제목, 내용, 우선순위, 마감일을 입력한다.
과제 전체 출력	등록된 모든 과제를 출력한다.
조건별 과제 조회	과목, 우선순위, 상태 조건으로 과제를 조회한다.
과제 검색	제목 또는 내용에 포함된 검색어로 과제를 찾는다.
과제 수정	과제 제목, 내용, 우선순위, 마감일을 수정한다.
과제 완료 처리	과제 상태를 완료 로 변경한다.
과제 삭제	과제 번호를 입력받아 과제를 삭제한다.

5.3 학습 계획 관리

1. 학습 계획 등록
2. 학습 계획 전체 출력
3. 학습 계획 삭제
0. 이전 메뉴

기능	설명
학습 계획 등록	과목, 계획 제목, 계획 날짜, 시작 시간, 종료 시간, 메모를 입력한다.
학습 계획 전체 출력	등록된 모든 학습 계획을 출력한다.
학습 계획 삭제	계획 번호를 입력받아 학습 계획을 삭제한다.

5.4 학습 기록 관리

1. 학습 기록 등록
2. 학습 기록 전체 출력
3. 학습 기록 삭제
0. 이전 메뉴

기능	설명
학습 기록 등록	과목, 학습 날짜, 학습 시간, 학습 내용을 입력한다.
학습 기록 전체 출력	등록된 모든 학습 기록을 출력한다.
학습 기록 삭제	기록 번호를 입력받아 학습 기록을 삭제한다.

5.5 과제 메모 관리

1. 과제 메모 등록
2. 과제 메모 조회
3. 과제 메모 삭제
0. 이전 메뉴

기능	설명
과제 메모 등록	과제를 선택한 뒤 메모 내용을 등록한다.
과제 메모 조회	전체 메모 또는 특정 과제의 메모를 조회한다.
과제 메모 삭제	메모 번호를 입력받아 과제 메모를 삭제한다.

5.6 요약 정보

요약 정보 메뉴에서는 다음 항목을 출력한다.

출력 항목	설명
전체 과목 수	등록된 과목 개수
전체 과제 수	등록된 과제 개수
완료 과제 수	상태가 완료인 과제 개수
대기 과제 수	상태가 대기인 과제 개수
학습 계획 수	등록된 학습 계획 개수
학습 기록 수	등록된 학습 기록 개수
총 학습 시간	모든 학습 기록의 학습 시간 합계
과제 메모 수	등록된 과제 메모 개수

6. 입력 검증 요구사항

검증 항목	조건
과목명	비워둘 수 없다.
과제 제목	비워둘 수 없다.
계획 제목	비워둘 수 없다.
학습 내용	비워둘 수 없다.
과제 메모	비워둘 수 없다.
우선순위	낮음, 보통, 높음 중 하나만 입력할 수 있다.
과제 상태	대기, 완료 중 하나만 사용할 수 있다.
날짜	YYYY-MM-DD 형식으로 입력해야 한다.
시간	HH:MM 형식으로 입력해야 한다.
번호 입력	숫자로 입력해야 한다.

7. 파일 구성

파일명	역할
main.py	프로그램 실행 시작점
menu.py	메인 메뉴와 하위 메뉴 처리
models.py	테이블별 클래스 정의
study_service.py	사용자 입력, 출력, 기능 흐름 처리
study_dao.py	데이터베이스 CRUD 처리
db.py	데이터베이스 연결 정보
schema.sql	데이터베이스 및 테이블 생성 SQL
requirements.md	프로그램 요구사항 문서

8. 완료 기준

- 5개 테이블이 정상적으로 생성된다.
- 메인 메뉴와 하위 메뉴가 정상적으로 출력된다.
- 각 하위 메뉴에서 등록, 조회, 수정, 삭제 기능이 실행된다.
- 잘못된 입력값에 대해 오류 메시지를 출력한다.
- 요약 정보에서 전체 현황을 확인할 수 있다.